Примерни теоретични задачи по ДСТР2, част 3
спец. Софтуерно инженерство, юни 2026 г.

Задача 1. Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$ и $f_{\mathtt{a}} : \Sigma^\star \to \Sigma^\star$, $f_{\mathtt{b}} : \Sigma^\star \to \Sigma^\star$ са изчислими функции. Нека $g : \Sigma^\star \to \Sigma^\star$ е дефинирана индуктивно с

$$g(\epsilon) \;=\; \epsilon, \quad g(\alpha x) \;=\; f_x(g(\alpha))$$

за $x \in \Sigma$ и $\alpha \in \Sigma^\star$. Докажете, че g също е изчислима.

Решение. Нека $\mathcal{M}_{\mathtt{a}}$ и $\mathcal{M}_{\mathtt{b}}$ са детерминирани машини на Тюринг, които изчисляват $f_{\mathtt{a}}$ и $f_{\mathtt{b}}$, съответно, съгласно дефиницията за изчислима функция. Ще опишем детерминирана машина на Тюринг с 3 ленти $\mathcal{M}$, която изчислява g.

При вход $\alpha \in \Sigma^\star$:

1. Ако главата върху лента 1 сочи $\sqcup$, то изтриваме лента 1, след това копираме върху нея съдържанието на лента 3 и завършваме изпълнението на $\mathcal{M}$.

2. Нека главата върху лента 1 сочи $x \neq \sqcup$. Изтриваме лента 2, копираме върху нея съдържанието на лента 3 и симулираме машината $\mathcal{M}_x$ върху лента 2. След края на симулацията изтриваме лента 3, копираме върху нея съдържанието на лента 2, преместваме главата на лента 1 надясно и отново минаваме към първата стъпка.

Задача 2. Нека L_1 и L_2 са езици над Σ. Да се докаже, че:

а) ако L_1 и L_2 са разрешими езици, то конкатенацията L_1L_2 също е разрешим език.

б) ако L_1 и L_2 са полуразрешими езици, то конкатенацията L_1L_2 също е полуразрешим език.

Решение. Нека $\mathcal{M}_1$ и $\mathcal{M}_2$ са детерминирани машини на Тюринг, такива че $L(\mathcal{M}_1) = L_1$ и $L(\mathcal{M}_2) = L_2$.

Строим недетерминирана машина $\mathcal{N}$, такава че $L(\mathcal{N}) = L_1L_2$.

Машината $\mathcal{N}$ ще бъде с 2 ленти. При вход $\alpha \in \Sigma^\star$:

1. Преместваме главата върху лента 1 надясно за неопределен брой стъпки (от 0 до дължината на входа), като същевременно копираме върху лента 2 частта от входа, през която преминаваме.

2. Симулираме машината $\mathcal{M}_1$ върху лента 2.

3. Нека изчислението на $\mathcal{M}_1$ е успешно. Тогава изтриваме лента 2 и копираме остатъка от входа от лента 1 върху лента 2.

4. Симулираме машината $\mathcal{M}_2$ върху лента 2. Ако изчислението на $\mathcal{M}_2$ е успешно, то $\mathcal{N}$ завършва успешно.

Забележете, че в стъпка 1. правим недетерминистичен избор на позицията, в която разделяме входната дума. В случай, че изчислението на $\mathcal{M}_1$ или на $\mathcal{M}_2$ не е успешно, то изчислението на съответното копие на $\mathcal{N}$ също няма да е успешно (без значение дали отхвърля или зацикля).

По този начин, $\alpha \in L_1L_2 \iff$ съществува разбиване $\alpha = \alpha_1\alpha_2$, такова че $\alpha_1 \in L_1$ и $\alpha_2 \in L_2 \iff$ съществува поне едно успешно изчисление на машината $\mathcal{N}$ върху вход α.

С това видяхме, че $L(\mathcal{N}) = L_1L_2$ и подточка б) е доказана.

За подточка а) е достатъчно да отбележим, че ако $\mathcal{M}_1$ и $\mathcal{M}_2$ са разрешители, то $\mathcal{N}$ също е разрешител.

Друго решение на а) е с детерминирана машина $\mathcal{M}$, която вместо стъпка 1. работи с цикъл, при който на всяка итерация главата върху лента 1 се отмества с една позиция надясно за да се изпробват едно след друго всички възможни разбивания. Съобразете, че това решение не е подходящо за подточка б).

Задача 3. Нека $\mathcal{M}$ е детерминирана машина на Тюринг. Да наречем $\mathcal{M}$ 10-*стъпкова*, ако съществува дума $\alpha \in \{0,1\}^\star$, такава че машината $\mathcal{M}$ извършва точно 10 стъпки върху вход α. Докажете, че езикът

$$L = \{w \in L_{code} \mid w \text{ е код на 10-стъпкова машина на Тюринг } \mathcal{M}\}$$

е разрешим.

Решение. Строим детерминирана машина $\mathcal{M}_{10}$. При вход w:

1. Ако $w \notin L_{code}$, то $\mathcal{M}_{10}$ отхвърля w.

2. Ако $w = \ulcorner\mathcal{M}\urcorner$, то за всяка дума $\alpha \in \{0,1\}^{10}$:

симулираме машината $\mathcal{M}$ за 10 стъпки върху вход α. Ако $\mathcal{M}$ достигне заключително състояние на 10-тата стъпка, то $\mathcal{M}_{10}$ приема w.

3. Ако всички итерации са неуспешни, $\mathcal{M}_{10}$ отхвърля w.

Коректността на $\mathcal{M}_{10}$ като разрешител на L следва от факта, че ако $\mathcal{M}$ извършва точно 10 стъпки върху вход α, то $\mathcal{M}$ извършва точно 10 стъпки върху вход първите 10 букви на α (другите букви на α не могат да се достигнат).

Задача 4. Нека $\mathtt{0}, \mathtt{1} \in \Gamma$ и $\mathcal{M}$ е детерминирана машина на Тюринг. Ще казваме, че $\mathcal{M}$ *харесва буквата* $x \in \Gamma$, ако върху вход празната дума $\mathcal{M}$ записва x върху своята лента на някоя стъпка. Докажете, че езикът

$$L = \{wx \mid w \text{ е код на машина на Тюринг } \mathcal{M}, \text{ която харесва } x \in \Gamma\}$$

не е разрешим.

Решение. Допускаме, че L е разрешим. Ще опишем детерминирана машина $\mathcal{M}_0$. При вход $w \in \{0,1\}^\star$:

а) Ако $w \notin L_{code}$, то $\mathcal{M}_0$ отхвърля w.

б) Нека $w = \ulcorner \mathcal{M} \urcorner$. Избираме нова буква z (с най-малък възможен код) и заменяме навсякъде $\mathtt{0}$ със z в описанието на $\mathcal{M}$. Нека $\mathcal{M}'$ е новата машина и $w' = \ulcorner \mathcal{M}' \urcorner$. Образуваме нова машина $\mathcal{M}''$, която работи по следния начин: $\mathcal{M}''$ симулира $\mathcal{M}'$ върху вход w' и ако симулацията завърши успешно, то $\mathcal{M}''$ записва $\mathtt{0}$ върху текущата си клетка и завършва.

(От кода на $\mathcal{M}'$ можем ефективно да получим кода на $\mathcal{M}''$.)

в) Ако $\ulcorner \mathcal{M}'' \urcorner \mathtt{0} \in L$, то $\mathcal{M}_0$ приема w.

г) Ако $\ulcorner \mathcal{M}'' \urcorner \mathtt{0} \notin L$, то $\mathcal{M}_0$ отхвърля w.

По този начин, $w \in L(\mathcal{M}_0) \iff \ulcorner \mathcal{M}'' \urcorner \mathtt{0} \in L \iff \mathcal{M}''$ харесва $\mathtt{0}$ $\iff w' \in L(\mathcal{M}') \iff w \in L(\mathcal{M}) \iff w \in L_{accept}$.

Получаваме разрешител $\mathcal{M}_0$, такъв че $L(\mathcal{M}_0) = L_{accept}$, което е противоречие.